西安電子科技大學
XIDIAN UNIVERSITY

数字电路与微处理器

宗　汝
西安电子科技大学电子工程学院

Email: zongru@xidian.edu.cn

课程背景

- 先修：无
  - （小部分电路基础和模拟电子电路基本知识）
- 后续课程
  - EDA（FPGA设计），单片机，计算机组成原理，集成电路设计，高速数字设计，……
- 相关技术行业
  - 数字集成电路

    数字集成电路设计、测试、验证和制造，如：音视频解码器、AI控制器
  - 嵌入式系统

    各种小型电子控制系统系统设计，如：扫地机制人、无人机、平衡车
  - 数字电路系统

    各种电子系统内部电路设计，如：通信基站电路，手机内部电路
  - 几乎所有电产品的配套电路
- 近两年最热门相关技术
  - 人工智能芯片设计

    2016年创立的深鉴科技2018年被Xilinx收购，据称达3亿美元。

课程学习概述

数字逻辑与微处理器课程线上线下混合式教学课程安排

数字逻辑与微处理器技术基础	数字理论基础	数制与编码	（4学分）48学时+16线上MOOC
		逻辑代数基础	
	微处理器结构与数字逻辑	微处理器基本结构与功能	
		组合逻辑电路与运算逻辑单元(ALU)	
		触发器(DFF)结构及功能	
		时序逻辑电路	
	总线与接口外设	集成逻辑门及总线驱动	
		总线及其形成	
		存储器及可编程逻辑器件	
	指令结构及程序设计	CPU设计及指令执行方式	
		CPU指令系统	
		机器语言编码设计	
配套实验	微处理器程序设计实验	微处理器编程（理论）	16学时
		程序设计（实验）	
	数字电路与EDA实验	硬件描述语言（理论）	16学时
		综合设计（实验）	

线下理论48学时，
实验32学时；
线上慕课16学时。

在线课程内容

配套慕课	进制及转换	16学时
	代数法化简	
	TFF、JKFF	
	脉冲波形产生与整形	
	8259A/8253/8255A	
	ADC/DAC	

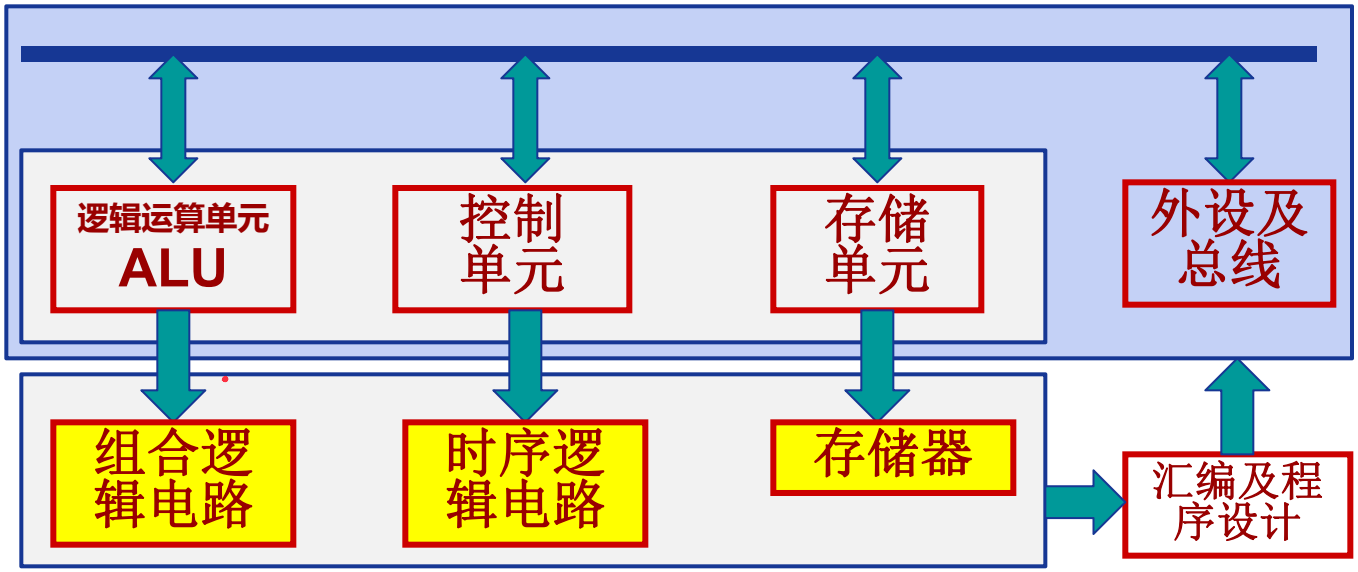
数字逻辑与微处理器课程学时设置

数字逻辑与微处理器

4学分
48+16课时(线下线上混合)

微机原理内容

数字电路内容



（1）MOOC网站【登录爱课程网站搜索“数字电路与系统设计”】：

https://www.icourse163.org/course/XIDIAN-1002203001

（2）学在西电学习网站：

https://mooc1.chaoxing.com/course/216573810.html

目　录

- 第 1 章　数制与编码
- 第 2 章　逻辑代数基础
- 第 3 章　组合逻辑电路
- 第 4 章　触发器
- 第 5 章　时序电路的分析与设计
- 第 6 章　指令集架构
- 第 7 章　汇编语言程序设计
- 第 8 章　存储系统
- 第 9 章　IO接口技术

第一章 数值与编码（1学时）

1.1 数字电路概述

1.2 数制

1.3 编码

小结

- 数字信号
- 进位计数制
- 二进制数、八进制数和十六进制数
- 数制转换
- BCD码
- 格雷码
- 奇偶校验码
- 有符号数表示

数字电路的发展与分类

电子技术由模拟电子技术和数字电子技术两部分构成，十九世纪末、二十世纪初开始发展。电子技术的发展与电子器件的发展紧密相关。

基本器件的发展阶段：

- 分立元件阶段 (1905年—1959年)
  - 真空电子管、半导体晶体管
- 集成电路阶段 (1959年—)
  - SSI, MSI, LSI, VLSI, ULSI

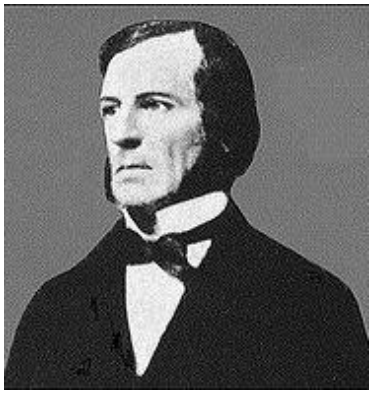
电子管、晶体管 → 半导体分立元件 → 50-60年代 小规模集成电路(SSI) → 中规模集成电路(MSI)

← 70年代 大规模集成电路（LSI） ← 超大规模（VLSI）

同期理论的发展

布尔代数 (Boolean Logic)
——现代数字计算机逻辑的基础

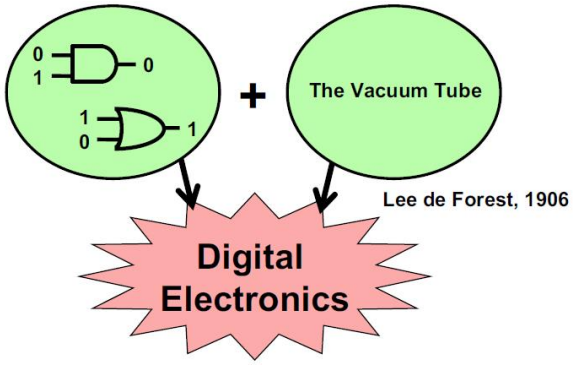
1854年，George Boole指出：逻辑不仅仅是哲学，也是数学

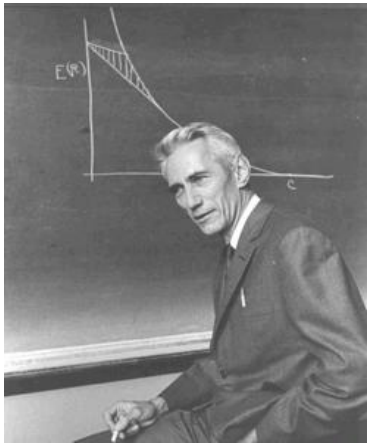


George Boole
(1815 –1864)

香农的硕士论文《继电器与开关电路的符号分析》
——奠定了数字电路的理论基础

1937年，香农首次注意到布尔代数和电话交换电路之间存在类似性，把布尔代数的“真”与“假”和电路系统的“开”与“关”对应起来，并用1和0表示。用布尔代数分析并优化开关电路。





C. Shannon
(1916-2001)

二进制编码（BCD码）

用４位二进制数码表示1位十进制数的十个状态，称这些代码为二-十进制代码，即 BCD（Binary Coded Decimal）代码。

十进制数 \ 编码种类	8421码	余3码	2421码	5421码	余3循环码
0	0000	0011	0000	0000	0010
1	0001	0100	0001	0001	0110
2	0010	0101	0010	0010	0111
3	0011	0110	0011	0011	0101
4	0100	0111	0100	0100	0100
5	0101	1000	1011	1000	1100
6	0110	1001	1100	1001	1101
7	0111	1010	1101	1010	1111
8	1000	1011	1110	1011	1110
9	1001	1100	1111	1100	1010
权	8421		2421	5421	

可靠性编码

1. 格雷码（Gray码）

格雷码是一种典型的循环码。

循环码特点：

①相邻性：任意两个相邻码组间仅有一位的状态不同。

②循环性：首尾两个码组也具有相邻性。

十进制数	格雷码	十进制数	格雷码
0	0000	8	1100
1	0001	9	1101
2	0011	10	1111
3	0010	11	1110
4	0110	12	1010
5	0111	13	1011
6	0101	14	1001
7	0100	15	1000

典型的格雷码

两位格雷码	三位格雷码	四位格雷码
0 0	0 0 0	0 0 0 0
0 1	0 0 1	0 0 0 1
1 1	0 1 1	0 0 1 1
1 0	0 1 0	0 0 1 0
	1 1 0	0 1 1 0
	1 1 1	0 1 1 1
	1 0 1	0 1 0 1
	1 0 0	0 1 0 0
		1 1 0 0
		1 1 0 1
		1 1 1 1
		1 1 1 0
		1 0 1 0
		1 0 1 1
		1 0 0 1
		1 0 0 0

格雷码具有反射特性。

反射特性是指以编码最高位0和1的交界处为对称轴，处于对称位置的各代码除最高位不同外，其余各位均相同。低位镜像，高位取反。

2. 奇偶校验码

代码(或数据)在传输和处理过程中，有时会出现代码中的某一位由 0 错变成 1，或 1 变成 0。

奇偶校验码由信息位和一位奇偶检验位两部分组成。

信息位：是位数不限的任一种二进制代码。

检验位：仅有一位，它可以放在信息位的前面，也可以放在信息位的后面。

信息位	检验位

检验位	信息位

奇校验码（odd codes）：信息位与测试位1的个数之和为奇数

偶校验码（Even codes）：信息位与测试位1的个数之和为偶数

8421BCD奇偶校验码

十进制数	8421BCD奇校验码		8421BCD偶校验码	
	信息位	校验位	信息位	校验位
0	0 0 0 0	1	0 0 0 0	0
1	0 0 0 1	0	0 0 0 1	1
2	0 0 1 0	0	0 0 1 0	1
3	0 0 1 1	1	0 0 1 1	0
4	0 1 0 0	0	0 1 0 0	1
5	0 1 0 1	1	0 1 0 1	0
6	0 1 1 0	1	0 1 1 0	0
7	0 1 1 1	0	0 1 1 1	1
8	1 0 0 0	0	1 0 0 0	1
9	1 0 0 1	1	1 0 0 1	0

Why Odd or Even?

- 检测传输或处理错误
  - 奇校验码：10010111 ？
  - 偶校验码：00101000 ？

- 生成奇（偶）校验位

  10101100 ？
  - 奇校验码的校验位： 1
  - 偶校验码的校验位： 0

补码

补码的定义：

$$[x]_{补} = \begin{cases} x, & 当\quad 0 \le x < 2^{n-1} \\ 2^n + x, & 当\ -2^{n-1} \le x < 0 \end{cases} \quad (\bmod 2^n)$$

补码的表示

正数和0的补码：与原码相同。即：符号位+数值位。

负数的补码：负数的反码+1。

即：除符号位外，各位取反再加1。

。

例：+78和-78，用8位字长的反码来表示，则为：

$[+78]_{原}$ = 01001110　　$[+78]_{补}$ = 01001110

$[-78]_{原}$ = 11001110　　$[-78]_{补}$ = 10110010

第1章作业

P12-13

- 1-1：(1)、(2)、(3)①②;
- 1-2：(1)⑤⑥、 (2)②④;
- 1-4;
- 1-6:①③④;

练习：数制转换

1．把下列二进制数转换为十进制数

a．110100101

b．00010111

a. 110100101 $=1+4+32+128+256$

$=421_{10}$

b. 00010111 $= 1+2+4+16=23_{10}$

练习：数制转换

2 .把下列十进制数转换为二进制数，假设下列数是无符号数（正数），用12位表示。

a. 47　　b. 98　　c.5000

a. 47

47<64	没有2^6位或者更高位
47－ 32 =15	得到一个2^5位
15<16	没有2^4位
15－ 8 = 7	2^3位
7 = 111	

$47_{10} = 000000101111_2$

练习：数制转换

b. 98

$$98_{10} = 000001100010_2$$

C. 5000

不能用 12 bit表示 , 因为 $5000 > 2^{12}$

练习：数制转换

3. 把下列数转换为　　i. 八进制数
　　ii. 十六进制数

a. 11010110111_2
b. 611_{10}

a. i　011 010 110 111　$= 3267_8$

ii　0110 1011 0111　$= 6B7_{16}$

b. i. $611_{10} = 512 + 64 + 32 + 2 + 1$

$$= 2^9 + 2^6 + 2^5 + 2^1 + 2^0$$

$$= 1001100011_2 = 001\ 001\ 100\ 011_2 = 1143_8$$

ii. $611_{10} = 1001100011_2 = 0010\ 0110\ 0011_2 = 263_{16}$

练习：数制转换

4. 把下列数转换为十进制数

a. 2170_8

b. $1C3_{16}$

a. $2170_8 = 10\ \ 001\ \ 111\ \ 000_2 = 2^{10}+2^6+2^5+2^4+2^3$

$= 1144_{10}$

b. $1C3_{16}=1\ \ 1100\ \ 0011_2 =2^8+2^7+2^6+2^1+2^0$

$= 256+128+64+2+1=451_{10}$

练习：数制转换

5. 用三位4种BCD码来表示以下两个数

a. 491　　b. 27

i BCD 8421　　iii BCD 2421

ii BCD 5421　　iv BCD excess 3

a.	491	b.	27
8421	0100 1001 0001		0000 0010 0111
5421	0100 1100 0001		0000 0010 1010
2421	0100 1111 0001		0000 1111 0001
exs3	0111 1100 0100		0011 0101 1010

练习：数制转换

6. 当以下数为BCD码或者是无符号二进制数时，十进制数为多少？

i BCD 8421　　iii BCD 2421

ii BCD 5421　　iv BCD excess 3

v Binary unsigned

a. 1000 0111

b. 1100 1001

a. $(1000\ 0111)_{8421BCD}=87_{10}$

$(1000\ 0111)_{5421BCD}$ / ∵0111 unused

$(1000\ 0111)_{2421BCD}$ / ∵1000 0111 unused

$(1000\ 0111)_{BCDexs3}=54_{10}$

$(1000\ 0111)_{2}=135_{10}$

练习：数制转换

b. 1100 1001

$(1100\ 1001)_{8421BCD}$ / ∵1100 useless

$(1100\ 1001)_{5421BCD} = 96_{10}$

$(1100\ 1001)_{2421BCD}$ / ∵1001 useless

$(1100\ 1001)_{BCDexs3} = 96_{10}$

$(1100\ 1001)_{2} = 201_{10}$

练习：补码运算

6. 补码表示-8，8位，4位？

练习：补码运算

6. 试用补码完成下列运算，设字长为8位？

（1）16 – 30　　（2）– 29 – 14

a. 1000 0111

b. 1100 1001

常错题

将(01000101.1001)8421BCD转化成余三码的结果为（ ）。

用8位字长表示负数补码的最小值为（ ）。

2 将二进制数转换成八进制数和十六进制数的目的是（ ）。

A、便于计算机存储
B、便于人的书写
C、节省显示空间
D、节省存储空间

近三年考题

机器字长为8位，已知[x]补 = 0x37　则[-x]补 =（ ）。

A．0xC9 B．0x49 C．0xB8 D．0xC8

设某微机的机器字长为6位，有符号数均采用补码表示。若一个有符号数的二进制 补码表示为$(101001)_2$，那么它对应的十进制数是 _____，十进制数-8的补码表示 为：　_____　。

十进制数237.5的余3码是（ C ）。

A．0010 0011 0111.0101　　C．0101 0110 1010.1000

B．0000 1110 1101.1000　　D．0101 0110 0111.1000

2．在RISC-V的x5寄存器中存储的是-1的补码，则x5寄存器中的数是（ B ）。

A．0x80000001 B．0xFFFFFFFF C．0xFFFFFFFE D．0x7FFFFFFF

近三年考题

2．设某微机的机器字长为4位，有符号数均采用补码表示。若一个有符号数的二进制 补码表示为(1000)2，那么它对应的十进制数是 -8 ，十进制数-5的补码表示为 1011 。

1．（6 分）若存储在计算机中的无符号数是10110100，当它表示为BCD码或 无符号二进制数时，其十进制数的数值为多少？ （1）余3码 (10110100)余3码 = 81 （2）无符号二进制数 (10110100)2 = 180 （3）5421BCD (10110100)5421BCD码 = 84

1．（8分）某个五进制数(342.1)5，其基数是，其中数码‘3’的权值是， 数码‘1’的权值是，该五进制数的等值十进制数是。

）完成下列数制转换 (10010111.0101)8421BCD=( )2 =( )16 =( )余3码

近三年考题

你的学号最后两位数字是，如果把这两位数存储在计算机中， 请按下面的格式要求分别写出对应的表示结果： （1）8421BCD： （2）余3码：

（6分）某8位微处理器的某个内存单元存储的内容是“10010110”，若将其 看作是有符号数的补码，则其所表示的对应十进制数是 ；若将 其看作是无符号整数，则其所表示的对应十进制数是 ；若将其看 作是8421BCD码，则其所表示的对应十进制数是 。

下面不是余3码的是（ ）。 A.0110 B.1010 C.0000 D.0111

本章完!

学习建议

- 对的时间做对的事情。
- 日拱一卒，功不唐捐。
- 坚持很辛苦，请给自己鼓励。

补充

- Binary Storage And Registers
- Registers

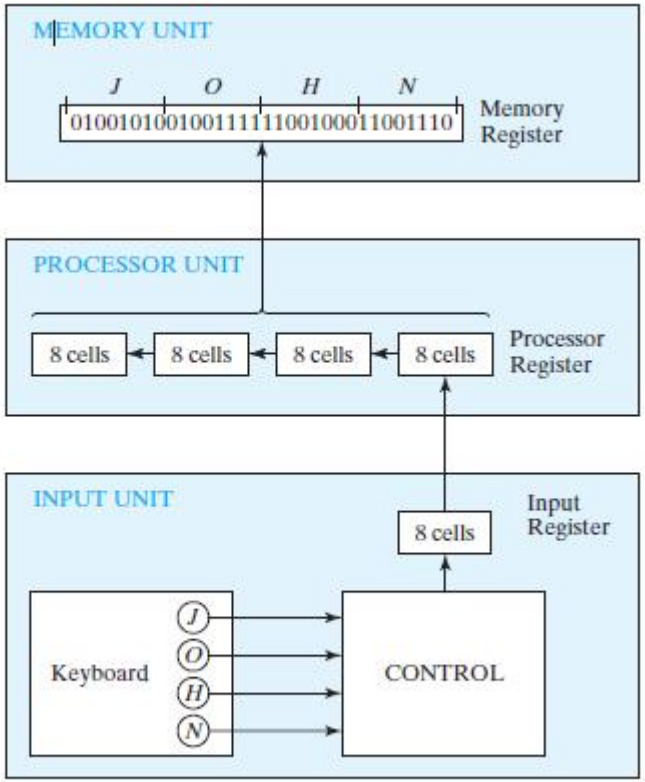


FIGURE 1.1
Transfer of Information among registers

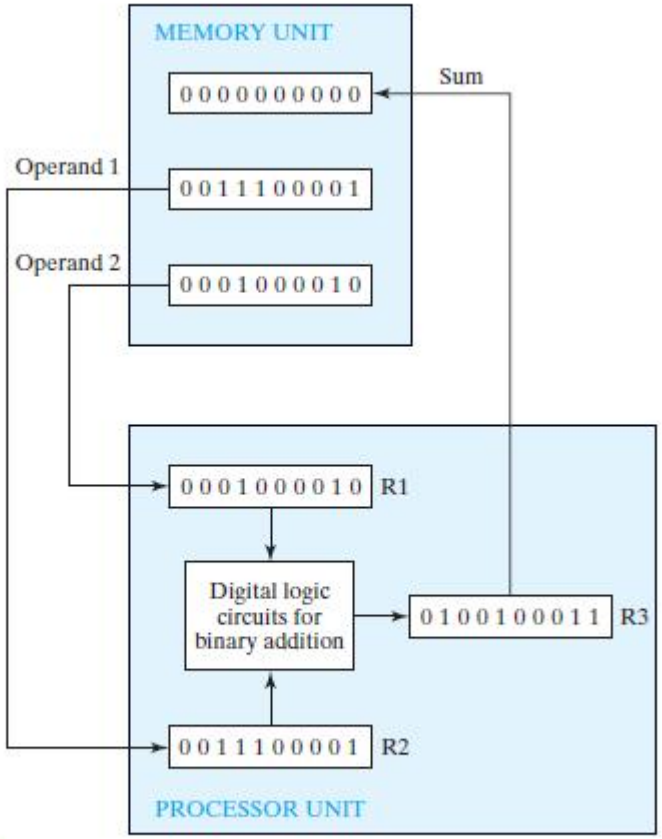


FIGURE 1.2
Example of binary information processing

*电子技术发展历程

- 分立元件阶段
  - 为现代技术奠定了决定性步骤

主要大事记

1833年 第一次记录了半导体效应
1874年 发现半导体点接触整流效应
1931年 英国物理学家艾伦·威尔逊出版《半导体电子理论》
1904年 弗莱明申请电子管专利，标志着第一只电子管诞生
1906年 德福雷斯特在弗莱明二极管上加栅极，制成第一只三极管
1912年 阿诺德和兰米尔研制出高真空电子管
1922年 弗里斯研制成第一台超外差无线电收音机
1936年 信息论之父克劳德·香农提出香农定理
1940年 帕全森和洛弗尔研制成电子模拟计算机
1940年 贝尔实验室电化学家提出了p-n结概念
1947年 第一块晶体管在贝尔实验室诞生

*电子技术发展历程

- 集成电路阶段
  - 数字集成电路蓬勃发展

主要大事记

1947年 贝尔实验室的肖克利、巴丁和布拉顿研制成第一个点接触型晶体管
1958年 仙童半导体和德州仪器分别宣布研制成第一个集成电路
1963年 CMOS技术被提出
1965年 摩尔提出摩尔定律
1966年 贝尔实验室制造出第一块大规模集成电路
1968年 仙童半导体推出 uA741运算放大器
1970年 英特尔推出第一片DRAM
1971年 英特尔推出SRAM和EPROM，以及第一片微处理4004
1972年 Signetics公司研制555定时器
1980年 IBM PC XT和Apple II个人计算机问世
1983年 Altera发明第一个可重编程芯片PLD
1984年 赛灵思（Xilinx）发明第一个现场可编程器件FPGA

*电子技术发展历程

- 集成电路阶段
  - 数字集成电路蓬勃发展

主要大事记

1947年 贝尔实验室的肖克利、巴丁和布拉顿研制成第一个点接触型晶体管
1958年 仙童半导体和德州仪器分别宣布研制成第一个集成电路
1963年 CMOS技术被提出
1965年 摩尔提出摩尔定律
1966年 贝尔实验室制造出第一块大规模集成电路
1968年 仙童半导体推出 uA741运算放大器
1970年 英特尔推出第一片DRAM
1971年 英特尔推出SRAM和EPROM，以及第一片微处理4004
1972年 Signetics公司研制555定时器
1980年 IBM PC XT和Apple II个人计算机问世
1983年 Altera发明第一个可重编程芯片PLD
1984年 赛灵思（Xilinx）发明第一个现场可编程器件FPGA

*电子技术发展历程

- 集成电路阶段
  - 数字集成电路蓬勃发展

主要大事记

1947年 贝尔实验室的肖克利、巴丁和布拉顿研制成第一个点接触型晶体管
1958年 仙童半导体和德州仪器分别宣布研制成第一个集成电路
1963年 CMOS技术被提出
1965年 摩尔提出摩尔定律
1966年 贝尔实验室制造出第一块大规模集成电路
1968年 仙童半导体推出 uA741运算放大器
1970年 英特尔推出第一片DRAM
1971年 英特尔推出SRAM和EPROM，以及第一片微处理4004
1972年 Signetics公司研制555定时器
1980年 IBM PC XT和Apple II个人计算机问世
1983年 Altera发明第一个可重编程芯片PLD
1984年 赛灵思（Xilinx）发明第一个现场可编程器件FPGA